

FPGA 载带视觉检测项目

方向与可行性说明

项目名称 基于安路 FPGA 的电子元件载带视觉检测系统

导师交流稿 | 2026 年 9 月 17 日 | 计划周期约六周

拟用摄像头观察载带中的元件，由 FPGA 实时判断缺件、位置或方向异常，在显示器上标注结果并记录异常穴位编号。整条检测结束后，按清单交由人工维修。第一版取消精准停车。

一 做什么与怎样工作

载带可理解为装元件的连续“小格子”。本项目检查每个格子中是否有料、是否放正，并尝试依据顶部标记识别装反。首版限定一种元件和一种载带。

载带送料 → 摄像头采集 → FPGA 局部图像检测



HDMI 显示结果与缺陷清单 → 整条交接 → 人工定位维修

二 检测功能分层

功能	大致判断方法	实现条件与安排
空穴与缺件	穴内亮度、面积或模板差异	首项必做；空穴和有料必须可稳定区分
明显偏位	元件中心与正常位置比较	补偿载带偏移后验证，优先候选
明显旋转与歪斜	长边方向或区域分布	外形具有方向特征，优先候选
极性装反	色带、圆点或缺口所在一侧	顶部标记清晰可见时加入
翻面与侧立	外形、面积及表面差异	与正常外观差异明显时探索
明显错料	尺寸、颜色、外形或标记	仅针对外观可区分的已知样品
明显破损与异物	轮廓或异常区域	缺陷足够大且无遮挡时探索

极性检测可以加入，但检测的是外观标记所代表的装载方向，不是电气测量。无外观差异的错料、阻容值、电性能和隐藏缺陷不属于本阶段承诺。

第一版目标：空穴检测 + 实时显示 + 安路 Logo；成像验证后，再从偏位、旋转、极性中加入一种最稳定的检测。上述候选均不代表已经实现。

三 板卡资源是否足够

目标平台为赛题指定的 HX1P35A 开发板，FPGA 为 PH1P35MDG324。官方 Lab 1 已提供 MIPI、图像处理前端、DDR 帧缓存和 HDMI 视频底座。[1][2]

资源	总量	Lab 1 占用	算术剩余
Slice 逻辑单元	21,216	12,187 (57.44%)	9,029
寄存器	42,432	13,318 (31.39%)	29,114
ERAM 存储块	108	31 (28.70%)	77
DSP 计算单元	40	8 (20%)	32

判断：有依据继续使用现有板卡做轻量检测，暂不需要换板。剩余数量不等于所有功能都能加入；完整设计须重新综合、布局布线和上板验证。

实现策略：沿用 Lab 1 视频底座，检测只计算局部图像区域的面积、位置及标记差异；共享计算单元，用 ERAM 存储字模与缺陷记录，制作轻量结果叠加，保留安路 Logo。避免直接堆叠全部官方例程。

时序风险：Lab 1、Lab 2 边缘检测、Lab 3 完整 OSD 的最差建立余量分别为 0.629、0.234、0.121 ns。它们是不同的官方工程，不能视为本项目结果；时序覆盖率分别为 95.64%、94.31%、96.29%，后续还需核对约束。[2]

四 是否符合赛题方向

赛题要求	本项目拟对应实现
基础至少完成四项中的三项	按四项安排：MIPI 采集与 HDMI；FPGA 图像处理；稳定视频；图形文字及安路 Logo
FPGA 处理并输出处理后视频	提供可观察的灰度或二值化结果画面，避免仅内部计算而无处理结果展示
扩展至少完成一项	目标检测与识别，并在画面中叠加结果；缺陷清单体现实际用途
最终设计部署要求	所有展示功能集成在同一设计中，固化后上电运行，无需 PC 再次下载

结论：方案与赛题方向匹配，取消精准停车不影响按目标检测扩展方向开展；当前尚不能写成已满足最终验收要求。[1]

五 当前进度与完成把握

截至本次沟通，尚未跑通官方视频，实物检测特征待验证，准备时间约一个半月。固定样品空穴检测有较好的实现基础；偏位和极性有条件可行；连续编号可靠性是主要集成难点。没有足够证据给出可信的成功率百分比，也不承诺通用识别或工业级准确率。

六 六周实施路线

时间	主要工作	阶段检查点
第 1 周	视频与成像验证	官方视频、固化冷启动；毫米尺视场和正常 / 异常样品清晰度
第 2 周	静态空穴检测	先用图片验证特征，再移植 FPGA；显示检测区域、结果与 Logo
第 3 周	增加一种检测	选偏位、旋转或极性中最稳定者；保存误检漏检及资源时序结果
第 4 周	连续检测与编号	明确起点与方向；避免重复计数；编号失可信时标记无效并重检
第 5 周	缺陷清单与维修交接	穴位号、类型、有效状态可分页查看；满容量提示且不静默覆盖
第 6 周	联合验证与演示	整条重复测试、重新检测、冷启动；记录错误率与实际处理速度

收缩规则：若前两周视频或成像仍不稳定，先完成空穴检测与可靠显示，暂停新增缺陷种类。

七 最大问题与验证办法

首要风险是看不清。用正常件、空穴、偏位及反向样品重复拍摄，先确定工作距离、视场、光照与标记清晰度；不可见的极性特征无法靠算法补救。

第二风险是编号对不上实物。人工标记载带起点和方向，以此开始计数；漏计、滑移或视频中断导致失锁时，标明失效区段并重新检测。维修交接保留起点、方向及清单，编号不作为整卷永久绝对地址。

验证证据：制作有真值编号的样品，调参和验证样品分开；分别统计正常件误报、各类缺陷漏检和编号错误。检查电机启停干扰、清单容量及冷启动。每加一模块保存资源和最终时序报告。机械模型、打印小样和官方例程均不能替代整机实测。

八 导师意见

建议优先验证的缺陷类型：_____

方向与范围调整建议：_____

资料依据

[1] 项目目录“赛题要求与分析”内《FPGA 赛题解析》资料包：第 5 页基础要求，第 6 页扩展要求，第 8 页平台，第 26 页固化及集成要求（对应 content.md 的 Slide 编号）。

[2] 项目 Example 目录下三个官方压缩包：01_MIPI 采集与 HDMI 显示/lab_hd_1_mipi_hdmi.zip；02_边缘检测/lab_hd_2_edge.zip；03_OSD 叠加/lab_hd_3_osd.zip。各包内工程根目录/td_project/camera_to_dsi_display_Runs/phy_1/下的 camera_to_dsi_display_phy.area 与 final_timing.rpt。表中“剩余”为总量减官方 Lab 1 占用。